



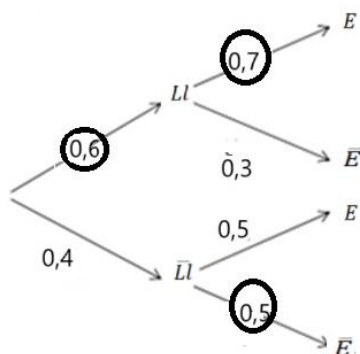
Exercici 3

3.1. Considerem els successos aleatoris següents:

LL = "llegir almenys dos llibres al mes",

E = "fer un mínim de quatre hores setmanals d'esport".

Les dades del problema ens diuen que $P(LL) = 0,6$, $P(E|LL) = 0,7$, i $P(\bar{E}|\bar{LL}) = 0,5$. Podem visualitzar-les en el diagrama d'arbre adjunt:



Pel teorema de la probabilitat total:

$$\begin{aligned} P(E) &= P(LL) \cdot P(E|LL) + P(\bar{LL}) \cdot P(E|\bar{LL}) = 0,6 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,5 = \\ &= 0,42 + 0,20 = 0,62. \end{aligned}$$

3.2. Per la fórmula de Bayes:

$$P(LL|\bar{E}) = \frac{P(LL \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{P(\bar{E}|LL) \cdot P(LL)}{1 - P(E)} = \frac{0,3 \cdot 0,6}{1 - 0,62} = 0,47 \dots$$



3.3. Cal trobar els valors màxim i mínim absoluts de la funció $f(x) = 7 - x + \ln(2x - 1)$ en l'interval $[1, 6]$. La derivada de $f(x)$ és $f'(x) = -1 + \frac{2}{2x-1}$, que s'anul·la només per $x = \frac{3}{2}$. Aquest punt crític es correspon a un màxim local, ja que la funció (a la vista del signe de la derivada) creix per $x < \frac{3}{2}$ i decreix per $x > \frac{3}{2}$. Com que $f(1) = 7 - 1 + \ln 1 = 6$, $f\left(\frac{3}{2}\right) = 7 - \frac{3}{2} + \ln 2 \approx 6,19$, i $f(6) = 7 - 6 + \ln 11 \approx 3,4$, deduïm que el màxim i mínim absoluts de la funció a l'interval $[1, 6]$ són als punts $f\left(\frac{3}{2}\right) \approx 6,19$ i $f(6) \approx 3,4$, respectivament. Per tant, segons aquest model, l'Alba ha practicat entre un mínim de 3,4 i un màxim de 6,19 hores per setmana d'esport.

Criteris de correcció: (3.1.) Compteu 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total, 0,25 per identificar les dades del problema, i 0,25 pel càlcul. (3.2.) Compteu 0,25 per plantejar la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul. (3.3.) Compteu 0,25 per la derivada i per detectar que $3/2$ és l'únic punt crític, 0,25 per les zones de creixement i decreixement, 0,25 per argumentar el màxim global, i 0,25 per argumentar el mínim global.